



Centro Universitário UDF
Tendências em Ciência da Computação

PARECER – UNIDADE 2

Tema: O uso da Inteligência Artificial no desenvolvimento de software

Professora: Kadidja Valeria Reginaldo De Oliveira

Aluno: Dilson Ribeiro de Souza

Introdução

A Inteligência Artificial é uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento de software, ajudando programadores na criação de códigos, identificação de erros, refatoração e automação de tarefas.

Na Unidade 2, vimos como essas ferramentas podem tornar a programação mais interativa. O desenvolvedor descreve o que precisa e a IA apresenta sugestões de código ou possíveis soluções.

A IA como ferramenta de auxílio

A IA pode facilitar diversas tarefas durante o desenvolvimento. O GitHub Copilot, por exemplo, consegue completar códigos, criar trechos novos e sugerir alterações.

Isso pode economizar tempo, principalmente em tarefas repetitivas ou em códigos mais simples. Porém, o código gerado deve ser analisado pelo programador antes de ser utilizado, pois pode conter erros ou não atender exatamente ao que o projeto precisa.

O uso dela também pode ajudar na refatoração, sugerindo maneiras de deixar um código mais organizado, simples ou eficiente.

É possível confiar no código produzido por IA?

Não é recomendado confiar cegamente no código gerado por uma IA. Mesmo quando o código parece correto, ele pode apresentar problemas em determinadas situações.



Centro Universitário UDF

Tendências em Ciência da Computação

Por isso, o ideal é utilizar a ferramenta como um ponto de partida: o programador solicita uma solução, analisa o código, realiza testes e faz as alterações necessárias.

Dessa forma, a responsabilidade pelo código continua sendo do desenvolvedor.

O Papel do desenvolvedor

O uso da IA não elimina a necessidade de conhecimento em programação. Pelo contrário, o desenvolvedor precisa entender o problema e saber avaliar se a solução apresentada realmente funciona.

Nesse contexto, o chamado “vibe coding” mostra uma forma mais interativa de programar, na qual o desenvolvedor conversa com a ferramenta, testa as soluções e realiza ajustes até chegar ao resultado desejado.

Assim, a ela atua como uma ferramenta de apoio, enquanto o programador continua responsável pelas decisões do projeto.

Sugestões, refatoração e automação

A inteligência artificial contribui para o desenvolvimento de software de três formas principais: sugestões de código, refatoração e automação.

Sugestões de código agilizam a escrita para programadores. A refatoração organiza e aprimora o código existente. A automação, por sua vez, reduz o trabalho manual em tarefas repetitivas.

Ferramentas de IA também auxiliam na revisão de código. O GitHub Copilot, por exemplo, analisa o código e oferece comentários e sugestões de correção. No entanto, a revisão por IA não substitui a avaliação humana.

A própria documentação do GitHub aconselha os desenvolvedores a analisar as sugestões, pois a ferramenta pode não identificar todos os problemas ou indicar falhas inexistentes.

Benefícios e Riscos

Entre os principais benefícios de seu uso na programação estão a criação de sugestões de código, a refatoração e a automação de tarefas repetitivas. Essas funções podem aumentar a produtividade e facilitar o desenvolvimento.



Centro Universitário UDF

Tendências em Ciência da Computação

Por outro lado, existem riscos, como utilizar um código sem entendê-lo, introduzir erros ou vulnerabilidades no sistema e criar uma dependência excessiva da ferramenta.

Por isso, é importante utilizá-la com atenção e sempre verificar as soluções apresentadas.

Conclusão

A Inteligência Artificial oferece benefícios significativos aos desenvolvedores na programação. Ferramentas como Copilot e Replit auxiliam na criação de códigos, refatoração, testes, revisão e automação de tarefas.

Porém, o uso dessas ferramentas exige conhecimento e responsabilidade. O desenvolvedor deve entender o código gerado, testá-lo e fazer as correções necessárias.

Portanto, a melhor forma de utilizar ela na programação é como uma ferramenta de apoio, aproveitando seus benefícios sem deixar de lado a participação e a responsabilidade humana.

Fontes consultadas

- **SARKAR, Advait; DROSOS, Ian.** *Vibe coding: programming through conversation with artificial intelligence*. 2025.
- **GitHub Docs.** *Application card: GitHub Copilot inline suggestions*.
- **GitHub Docs.** *Práticas recomendadas para usar GitHub Copilot*.
- **GitHub Docs.** *Sobre a revisão do código do GitHub Copilot*.

Ferramenta de IA utilizada: ChatGPT, utilizado como apoio na pesquisa, organização das ideias e revisão do texto.